Memoria del proyecto MAREA

Estado del OE1, resultados y decisiones pendientes · 25 de septiembre de 2026

Benjamín Serrano Barba · Tesis doctoral, Universidad de Valparaíso (grupo CMBi). Consolidado de la memoria de trabajo de Claude Code (14 notas) más el análisis del protocolo MAREA-2 *sin_colonias* terminado hoy.

En una línea. MAREA-2 *sin_colonias* queda 1º de 12 en 5 de las 6 celdas del benchmark (71 funciones × 51 corridas), con mediana y con media, por delante de ABC y DE (FULL, en su lugar, era 1º en 4 de las 6). Queda un punto débil (pierde contra DE en D10/500k por funciones) y una lista de decisiones que conviene cerrar antes de escribir.

1. Decisiones pendientes

Ordenadas por lo que bloquean. La recomendación es la mía; la decisión es tuya.

A. Qué MAREA-2 entra al paper — Bloquea figuras, PDFs y texto

Dos protocolos completos: FULL (con colonias, 2026-09-10) y *sin_colonias* (hoy). Los scripts de figuras/PDFs tienen fijos 11 algoritmos y ninguno es MAREA-2.

Recomendación: Presentar *sin_colonias* como **la** MAREA-2 del ranking principal y FULL sólo en la tabla de ablación. Fue la configuración elegida a priori por la A3 (criterio: mejor en ambas dimensiones), así que no es selección post-hoc sobre el protocolo.

B. Mediana o media para el ranking — Toca números del paper

Todo el análisis usa mediana; el doc de setup pide media. Con MAREA_REL cambiaban puestos (D10/500k: 3º→5º). Con *sin_colonias* los puestos son idénticos con ambas.

Recomendación: Adoptar la **media** (lo que dice el contrato) y dar la mediana como robustez: ahora cuesta poco, porque el titular no cambia. Declarar la elección en el texto.

C. Cómo reportar la derrota contra DE en D10/500k — Riesgo con revisores

sin_colonias es 1º por rango (2.30 vs DE 2.49) pero pierde 21/11/39 por funciones. Es el mismo patrón que FA vs MAREA_REL: rango y pareado discrepan.

Recomendación: Reportar siempre rango + W/T/L juntos y decir en qué familias de funciones gana DE antes de que lo pregunten.

D. Papel de MAREA, MAREA_REL y MAREA-bio — Estructura del paper

MAREA-2 nace porque la ec. (1) de AGEO resultó infundada. Las variantes viejas son el punto de partida abandonado, pero tienen hallazgos citables (escalado de σ, colapso de fases, inversión bio→base).

Recomendación: Mantenerlas como **línea base y ablación histórica** (una sección de "lo que no funcionaba y por qué"), no como contendientes. Refuerza la narrativa anti-metáfora.

E. Competidores: 7 clásicos vs 20–25 del doc — El riesgo más serio

El doc pide ganadores recientes de CEC (EA4eig, AGSK, APGSK-IMODE, UMOEAII) y advierte contra competidores débiles. Ganarle a PSO/GWO/WOA no convence a un revisor de optimización.

Recomendación: Añadir al menos 2–4 de estado del arte (p.ej. L-SHADE / jSO y uno de los de CEC 2020–22). Cuesta máquina en el mini (~7–8 h por algoritmo con 20 workers para las 6 celdas, estimado desde FA/CLONALG; más si es $O(N^2)$).

F. Título de fig2 — Menor

El título fijo ("MAREA_REL es 2º de 11 en alta dimensión...") queda obsoleto con MAREA-2.

Recomendación: Reescribirlo cuando se decida A.

G. Actualizar el doc de setup — Conformidad

71 funciones (no 72: F2 de CEC2017 retirada), 3 presupuestos (5M descartado), regla de empate <1e-8 no implementada (probada: no cambia puestos).

Recomendación: Corregir el doc para que ninguna divergencia parezca incumplimiento; implementar el empate <1e-8 es barato.

H. Análisis obligatorios faltantes (§7–§8) — Trabajo de análisis, sin máquina

Rankings por benchmark, post-hoc de Shaffer, W/T/L contra cada competidor, desviación de rangos, tablas §8.

Recomendación: Hacerlos cuando A y B estén cerradas; los datos ya existen.

I. Teorema de convergencia — Contenido del paper

Enunciado preliminar; hay borrador en `convergencia_proof_draft.md`. Debe reescribirse para la regla de MAREA-2, no la de AGEO.

Recomendación: Confirmar que el teorema apunta a MAREA-2 *sin_colonias* antes de invertir más en la prueba.

2. Resultado nuevo: protocolo MAREA-2 sin_colonias

Terminado en el Mac mini el 2026-09-25 (última celda D50/500k a las 00:49). 6 celdas × 71 funciones × 51 corridas, completas. JSON en `resultados_experimento/MAREA2_sin_colonias_D{10,50}_FES{5000,50000,500000}.json`.

2.1 Rango medio de Friedman, 12 algoritmos (mediana de las 51 corridas)

Algoritmo	D10 5k	D10 50k	D10 500k	D50 5k	D50 50k	D50 500k	Media
MAREA2 sin_col.	1.92 (1º)	1.92 (1º)	2.30 (1º)	3.24 (3º)	2.08 (1º)	1.96 (1º)	2.24
ABC	2.61 (2º)	2.63 (2º)	3.15 (3º)	2.25 (1º)	2.58 (2º)	3.03 (2º)	2.71
WOA	4.18 (3º)	5.48 (5º)	6.28 (4º)	4.42 (4º)	5.35 (4º)	7.03 (8º)	5.46
MAREA_REL	7.48 (8º)	5.73 (6º)	6.30 (5º)	6.89 (7º)	3.37 (3º)	4.54 (3º)	5.72
GWO	4.58 (5º)	6.35 (7º)	7.85 (8º)	3.01 (2º)	5.49 (5º)	8.00 (9º)	5.88
DE	7.04 (7º)	3.73 (3º)	2.49 (2º)	9.07 (10º)	8.42 (9º)	6.64 (6º)	6.23
PSO	4.56 (4º)	5.15 (4º)	6.68 (7º)	5.75 (6º)	6.61 (7º)	8.90 (11º)	6.27
MAREABIO_REL	6.15 (6º)	7.21 (8º)	8.20 (9º)	5.45 (5º)	5.68 (6º)	8.15 (10º)	6.81
FA	8.73 (9º)	9.11 (10º)	6.34 (6º)	8.18 (8º)	8.56 (10º)	4.68 (4º)	7.60
MAREABIO	8.86 (10º)	8.76 (9º)	8.41 (10º)	8.37 (9º)	8.31 (8º)	6.80 (7º)	8.25
MAREA	10.93 (11º)	10.65 (11º)	8.68 (11º)	9.99 (11º)	10.08 (11º)	6.62 (5º)	9.49
CLONALG	10.96 (12º)	11.27 (12º)	11.34 (12º)	11.38 (12º)	11.46 (12º)	11.65 (12º)	11.34

Azul: 1º de la celda. Menor rango = mejor. Con la media en vez de la mediana, los puestos de *sin_colonias* son idénticos en las 6 celdas.

2.2 Si en lugar de sin_colonias entrara FULL

Celda	sin_colonias	FULL	Lectura
D10 5k	1º (1.92)	1º (2.21)	SC mejor
D10 50k	1º (1.92)	1º (1.86)	FULL algo mejor
D10 500k	1º (2.30)	1º (2.21)	FULL algo mejor
D50 5k	3º (3.24)	3º (4.18)	SC mucho mejor
D50 50k	1º (2.08)	2º (2.70)	SC 1º, FULL 2º
D50 500k	1º (1.96)	1º (2.37)	SC mucho mejor

En D10 las dos son equivalentes (FULL gana en rango por <0,1; SC gana por funciones). En D50 las colonias perjudican de forma clara. Por eso SC.

2.3 W/T/L de sin_colonias contra cada rival (Wilcoxon rank-sum, α = 0,05)

Celda	FULL	MAREA_REL	ABC	DE	FA	WOA	GWO
D10 5k	35/35/1	64/4/3	47/12/12	63/4/4	69/2/0	60/3/8	60/8/3
D10 50k	22/40/9	64/5/2	42/11/18	46/8/17	70/1/0	64/3/4	67/2/2
D10 500k	19/43/9	66/1/4	44/7/20	21/11/39	68/2/1	63/3/5	69/0/2
D50 5k	58/13/0	60/0/11	20/6/45	67/3/1	68/3/0	42/8/21	25/13/33
D50 50k	59/9/3	44/11/16	37/12/22	69/1/1	70/1/0	67/1/3	66/3/2
D50 500k	47/19/5	57/5/9	47/6/18	58/5/8	61/6/4	68/1/2	69/1/1

Victorias/empates/derrotas de *sin_colonias* sobre 71 funciones. Rojo: pierde más de lo que gana (ABC en D50/5k y DE en D10/500k).

Lectura. (1) *sin_colonias* desplaza a ABC y DE del primer puesto en 5 de 6 celdas; la única que no gana es D50/5k, donde ABC y GWO arrancan más rápido. (2) Le gana a MAREA_REL en las 6 celdas por funciones (44–66 victorias): MAREA-2 supera a toda la familia MAREA previa. (3) FA, que tras su arreglo le pisaba los talones a MAREA_REL, queda lejos (61–70 victorias de SC). (4) El único flanco es DE en D10/500k: rango mejor, pareado peor — ver decisión C.

3. Lo que sabemos, por tema

3.1 El proyecto

- Tesis doctoral UV (CMBi). Directores/equipo: Dr. M. Alejandro Dinamarca, Dra. Claudia Ibacache-Quiroga, Dra. Loreto Hernández, Fernanda Figueroa.
- OE1 MAREA (metaheurística, primer paper) · OE2 modelo GAMLSS de Cobetia sp. · OE3 control predictivo MAREA + GAMLSS · OE4 biosensor AC-BFilm-01 (fibras amiloides piezoeléctricas, 44,1 pC/N).
- Organismo: Cobetia sp. MM1IDA2H-1, marina, Chile central. Trade-off: planctónico óptimo 35–37 °C, biofilm activo 8–42 °C. Modelo publicado en Stehlik et al. 2025, Frontiers in Marine Science.

3.2 De MAREA a MAREA-2

- MAREA original: $X^{t+1} = X + \alpha(X_g - X) + \beta(\mu - X) + \gamma\xi$, sacada de *ALGO.pdf* (AGEO). El equipo concluyó que es un enjambre genérico con nombres biológicos: **infundada**.
- MAREA-2 (v0.2 de `MAREA2_especificacion.md`) la sustituye por tres leyes medidas en Stehlik et al. 2025: logística en log-tiempo (x_{mid} 3,429; s 0,784), ruido Student-t $\nu = 3{,}05$, trade-off μ_{max}–biofilm (ec. 7). Corrige además la narrativa invertida de MAREA-bio (planctónico = exploración, biofilm = explotación).
- AGEO_REL no es una referencia a igualar; es el punto de partida que se abandona.

3.3 Hallazgos de la familia MAREA previa

- **σ sin escalar**: σ_1, σ_2 (y γ_{max} de la base) en unidades absolutas; en [−100,100] el ruido cae al 0,2 % del dominio y queda inerte. Reescalar por (U−L)/10,24 es el efecto dominante: MAREA_REL vs MAREA gana 68–70 de 71.
- **Las fases de MAREA-bio colapsan**: β cruza 0,45 en la iteración 2 siempre, por estructura ($a_1 = 0{,}7$ recorre 70 % hacia X_g en un paso). La Fase II se lleva el 90–98 %. Decisión tomada: reportarlo como hallazgo negativo, **no** rediseñarlo (evita el ajuste post-hoc que critica Sörensen / Campelo & Aranha).
- **Inversión bio→base**: bio gana a 5k (46/11/14 D10, 49/2/20 D50), base gana a 50k (16/14/41, 5/7/59). El ciclo biológico es arranque rápido, no convergencia. Es ablación interna, no ventaja competitiva.
- MAREA_REL era 2º de 11 en D50 (50k y 500k) y no destacaba en D10.

3.4 Ablación de MAREA-2

- **Fase A** (uno a uno): las colonias perjudicaban, sobre todo en D50.
- **Fase A2** (cadena desde sin_colonias): Student-t ≥ gaussiana en las 4 celdas; logística ≥ Gompertz — las dos leyes del paper sobreviven. Memoria, lag y *limit* son inertes. La perturbación por eje parecía depender de la dimensión (gana en D50, pierde en D10).
- **Fase A3** (2×2 a 500k, 15 corridas): rango entre 4 — D10: sin_colonias 2,12 · FULL 2,18 · ruido_normal 2,64 · eje_student 3,06. D50: sin_colonias 2,22 · ruido_normal 2,32 · eje_student 2,47 · FULL 2,99. Gana **sin_colonias**; la regla "por eje si colonia ≤ D" no queda respaldada.
- Trampa: *ruido_normal* NO es gaussiano (es perturbación por eje Student-t sin diferencia de vecinas). El gaussiano real es *eje_gauss*.
- El screening a 5k/50k **no predice** 500k (en 5k/50k las colonias perjudicaban y aun así FULL fue 1º a 500k).
- Protocolo y ablación usan semillas distintas (0/1065 coincidencias). SC y FULL del protocolo sí son pareables entre sí.

3.5 Competidores y diseño experimental

- 11 algoritmos base: MAREA, MAREA_REL, MAREABIO, MAREABIO_REL, PSO, DE, ABC, GWO, WOA, FA, CLONALG. Más MAREA2 (FULL) y MAREA2_sin_colonias.
- Diseño cerrado: D10/D50 × 5k/50k/500k FES × 71 funciones × 51 corridas. **El 5M se descarta** (7 de 22 celdas; semanas de máquina para completarlo).
- **FA y CLONALG tenían el presupuesto roto** (39,6× y 3,5× MaxFES) y la atracción de FA era exactamente 0 (underflow de $\exp(-r^2)$). Corregido el 2026-09-04 y recorrido: FA mejora fuerte (70/0/1 a 500k D10), CLONALG empeora 71/71 porque se le quitó presupuesto — son signos distintos

por razones distintas.
- Con FA arreglado, a 500k D50 MAREA_REL (3,70) y FA (3,79) quedaban pegados en rango, pero MAREA_REL ganaba claro por funciones (43/5/23): FA tiene un perfil polarizado.

3.6 Brechas con el doc de setup

- Mediana vs media (decisión B). Regla de empate <1e-8 no implementada. 71 vs 72 funciones. Faltan 7 de 8 análisis de §7–§8. Sólo 7 competidores clásicos (decisión E). 5M descartado.

3.7 Operación: reglas para no romper resultados

- **Sólo el Mac mini genera resultados.** El MacBook da 2/20 corridas idénticas (diferencias de BLAS ~1e-14 que se amplifican). El MacBook sirve para analizar.
- **opfunu 1.0.1 está roto** (no-finito en CEC2017 F17/F29 a D10); usar 1.0.4. Antes de calcular: `correr_marea.py --check` y `verificar_entorno.py`.
- **early_stop** de MAREA desactivado por defecto (paraba al 0,5 % del presupuesto). Validar re-corridas por monotonicidad.
- **run_experiment reanuda**: si quedan JSON viejos en `resultados_experimento/`, no recalcula. Moverlos antes de relanzar.
- Los resultados van en `resultados_experimento/`; la ablación en `resultados_experimento/ablacion/`. Las descargas suelen caer en la raíz: moverlas.

3.8 Artefactos derivados (hay que rehacerlos)

- `generar_figuras.py` → 4 figuras en `figuras/` (fig1 inversión, fig2 rangos, fig3 colapso de fases, fig4 escalado).
- `generar_pdfs_resultados.py` y `generar_pdfs_corridas.py` → 22 PDFs para Claude web.
- Los tres scripts tienen fijos los 11 algoritmos base: **no incluyen MAREA-2**. Pendiente de la decisión A.

4. Cronología

Fecha	Qué pasó
2026-08-23	Detectado opfunu 1.0.1 roto; early_stop pasa a opcional.
2026-08-24	Entran MAREABIO y MAREABIO_REL al benchmark; se descubre σ sin escalar.
2026-09-02	Colapso de fases medido; decisión de no rediseñar. ABC completa 5k. El diseño cierra en 500k.
2026-09-04	Presupuesto roto de FA/CLONALG corregido. El MacBook descartado para generar resultados.
2026-09-09	12 celdas de FA/CLONALG recorridas; rangos recalculados. Contraste con el doc de setup. PDFs y figuras.
2026-09-10	Fase A2 de la ablación MAREA-2 y protocolo FULL (51 corridas).
2026-09-11	Análisis de la A2.
2026-09-24	A3 analizada: gana sin_colonias. Protocolo sin_colonias lanzado en el mini.
2026-09-25	Protocolo sin_colonias terminado y analizado: 1º en 5 de 6 celdas.